MIGRATION WORKBENCH

ตรวจข้อมูลหลังย้ายระบบแบบมีหลักฐานต่อ record และพร้อมให้คนอนุมัติ

Test Strategy และ UAT

รหัสเอกสาร	MVW-DOC-07
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-08
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. ระดับการทดสอบ

2. สภาพแวดล้อม

3. Test cases

4. เกณฑ์ผ่าน (entry/exit)

5. หลักฐานที่มี

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

Migration Validation Workbench — Test Strategy และ UAT

1. ระดับการทดสอบ

ระดับ	เครื่องมือ	สถานะ
Static	ruff `--select F`, `tsc --noEmit` (web)	ใน CI
Unit/regression	pytest/unittest ใน `evals/tests/` (56 test function, 9 ไฟล์)	ใน CI
API integration	FastAPI `TestClient` (`test_api.py`, ต้องมี httpx; ไม่มีจะ skip)	ใน CI
Packaging	สร้าง wheel, ตรวจว่ามี 6 package + sample CSV, ติดตั้ง non-editable แล้วเรียก `/fixtures/*`	ใน CI
Web build	`npm ci`, `typecheck`, `build`	ใน CI
UI/E2E	ไม่มี (UPGRADE-PLAN P1 เสนอ Playwright/Testing Library)	Gap
UAT/operator trial	MVW-123/124: 5 operator กับข้อมูลที่ลบข้อมูลระบุตัวตน	ยังไม่ทำ

2. สภาพแวดล้อม

- CI: GitHub Actions `ubuntu-latest`, Python 3.11, Node 22, timeout 15 นาทีต่อ job, `permissions: contents: read`
- local: Python 3.10+, extra `.[dev,parquet]`; test ไม่ต้องใช้ network
- ข้อมูล test: sample สังเคราะห์ใน `apps/api/src/migration_validation_api/sample_data/` (รวมชุดลูกค้าไทย) และข้อมูลที่สร้างใน test

3. Test cases

TC	อ้าง FR	Test ใน repo	ผลคาดหวัง
TC-01	FR-01	`test_csv_is_normalized_with_metadata_and_safe_filename`, `test_xlsx_uses_the_same_canonical_shape`, `test_tsv_and_invalid_format_behavior_are_explicit`, `test_parquet_is_supported_when_optional_runtime_is_available`, `test_malformed_xlsx_is_rejected`	ทุก format ได้ shape เดียวกัน; format ผิด/เสีย ถูกปฏิเสธชัดเจน
TC-02	FR-02	`test_configuration_fingerprint_is_order_independent`	fingerprint ไม่ขึ้นกับลำดับ key
TC-03	FR-03, FR-18	`test_health_and_profiles`, `test_inspect_strips_directory_parts_from_filenames`	200 และชื่อไฟล์ไม่มี path
TC-04	FR-04	`test_blank_key_is_not_silently_dropped`	key ว่างเป็น `invalid_key`
TC-05	FR-05	`test_mapping_suggestions_are_bounded`, `test_duplicate_headers_are_rejected`, `test_thai_headers_are_distinct_and_map_exactly`	mapping มีขอบเขต, header ซ้ำ → error, header ไทย map ถูก

TC	อ้าง FR	Test ใน repo	ผลคาดหวัง
TC-06	FR-06	`test_registry_exposes_only_reviewed_profiles`, `test_thai_customer_profile_normalizes_common_field_shapes`, `test_profile_matches_without_mutating_raw_evidence`, `test_buddhist_era_leap_day_uses_gregorian_calendar`, `test_landline_country_code_and_thai_digits`, `test_zero_width_characters_do_not_break_matches`, `test_unknown_normalization_profile_fails_closed`	normalize ถูกและ raw evidence ไม่ถูกแก้
TC-07	FR-07	`test_fixture_produces_explainable_statuses`, `test_match_rate_is_not_100_with_exceptions`, `test_reconcile_with_spaced_and_thai_headers`	6 สถานะพร้อมเหตุผล
TC-08	FR-08	`test_fuzzy_candidate_is_advisory_and_never_auto_approved`, `test_fuzzy_configuration_can_be_disabled_and_is_bounded`, `test_fuzzy_candidates_are_symmetric_for_target_only_records`	candidate ไม่ auto-approve
TC-09	FR-09	`test_review_statuses_are_keyed_to_evidence_and_summarized`	summary ของ review ถูก
TC-10	FR-10	`test_package_is_stable_and_omits_raw_evidence_values`	package เสถียรและไม่มีค่า raw
TC-11	FR-12	`test_sql_is_read_only_and_quoted`, `test_real_world_headers_are_quoted_not_rejected`, `test_quote_escaping_prevents_breaking_out_of_identifier`, `test_table_names_stay_strict`, `test_blank_long_or_control_column_names_are_rejected`, `test_generated_sql_executes_and_finds_differences`	SQL ปลอดภัยและรันใน DuckDB ได้
TC-12	FR-13	`test_default_profile_selects_pii_like_fields_but_not_generic_ids`, `test_redaction_does_not_mutate_reconciliation_result`	redact ถูก field
TC-13	FR-14	`test_default_limits_are_documented_values`, `test_csv_row_limit`, `test_column_limit_for_csv_and_tsv`, `test_xlsx_row_limit_fails_while_parsing`, `test_too_large_is_still_a_dataset_input_error`, `test_dataset_shape_limit_returns_413`, `test_size_guard`, `test_column_reference_beyond_excel_limit_is_rejected`, `test_valid_reference_is_accepted`, `test_corrupted_part_is_a_dataset_error`	413/400 ตามกรณี
TC-14	FR-15	`test_loopback_hosts_start`, `test_non_loopback_host_is_refused_without_opt_in`, `test_allow_remote_opts_in`	host ไม่ใช่ loopback ถูกปฏิเสธ
TC-15	FR-16	`test_fixture_route_blocks_traversal`, `test_sample_flow_is_served_from_package_data`, `test_reconcile_with_fixture_files_base64`	sample ใช้ได้, traversal ถูกกัน
TC-16	FR-17	`test_profile_is_non_sensitive_and_counts_duplicate_keys`	profile ไม่มีค่า raw
TC-17	NFR-08	`test_cors_allows_only_local_origins`	origin อื่นไม่ได้ header CORS
TC-18	—	`test_bad_inputs_return_structured_errors`, `test_console_script_is_registered`	error เป็น JSON, มี console script
TC-19	FR-11	ไม่มี	report มีสรุป สถานะ review และ mapping — ต้องเพิ่ม UI test
TC-20	US-12	ไม่มี test end-to-end แยก	rerun ผ่าน API ได้ผลเท่าเดิม — ครอบคลุมบางส่วนโดย TC-02, TC-10

4. เกณฑ์ผ่าน (entry/exit)

- Entry operator trial: CI เขียวบน `main`, walkthrough แบบไม่ใช้ข้อมูลจริง (MVW-123) พร้อม, คู่มือ `04-runbook.md` ทดลองติดตั้งบนเครื่องสะอาดผ่าน
- Exit trial (ตาม brief §6): operator ≥ 5 คน, เวลาตรวจลดลง ≥ 50%, exception ที่สุ่มตรวจย้อนกลับได้ทุกกรณี, ไม่มีข้อมูลจริงหลุดใน log/fixture/Git
- Exit pilot: ลูกค้า paid pilot รับ audit package และ report เป็นหลักฐานส่งมอบ **[ต้องยืนยัน]** รูปแบบการลงนาม

5. หลักฐานที่มี

ผลรันวันที่ 2026-10-08 บนเครื่องนี้ (ไม่ได้ติดตั้ง package ใด ๆ, ตั้ง `PYTHONPATH` ไปที่ `src/` ของแต่ละ package และ `PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1`):

```
python3 -m unittest discover -s evals/tests
Ran 54 tests in 0.224s
FAILED (errors=1, skipped=13)
```

- 40 test ผ่าน
- 13 skip เพราะเครื่องนี้ไม่มี `fastapi` / `httpx` (test_api) และ/หรือ `pyarrow`
- 1 error: `test_cli_bind` import ไม่ได้เพราะไม่มี `pytest` ในเครื่อง — เป็นข้อจำกัดของสภาพแวดล้อม ไม่ใช่ความล้มเหลวของโค้ด
- `docs/UPGRADE-PLAN.md` บันทึกว่า pass 3 มี 48 test ผ่านใน venv ใหม่ และ CI รันชุดเต็ม; ผล CI ล่าสุดยังไม่ได้ตรวจ **[ต้องยืนยัน]**

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
QA (Book Dev)	รอพิจารณา	—	_

แหล่งข้อมูล

- `evals/tests/*.py`, `evals/README.md`
- `.github/workflows/ci.yml`, `pyproject.toml`
- `docs/UPGRADE-PLAN.md`
- `(solo-empire) opportunities/business/cli-tools/MIGRATION-VALIDATION-WORKBENCH-PRODUCT-BRIEF.md` §6